

Posudek oponenta maturitní práce

Položka	Údaj
Škola	Gymnázium Havlíčkův Brod
Školní rok	2025/2026
Autor práce	Jakub Jakůbek
Téma práce	Webová aplikace pro distribuci školních propagačních předmětů (GHB Merch)
Oponent práce	Mgr. Aleš Novák
Datum vypracování posudku	5. 5. 2026

1. Splnění funkčních požadavků zadání

Aplikace splňuje veškeré funkční požadavky zadání: katalog produktů s barevnými a velikostními variantami, hromadný objednávkový systém s minimálními množstvími, správa tří uživatelských rolí (user / admin / superadmin), QR kódy pro výdej s HMAC ověřením, administrátorský panel se sledováním životního cyklu objednávek ve 5 stavech (pending_batch → processing → ready → completed / cancelled), statistický a reportingový dashboard, integrace Microsoft SSO pro přihlašování přes školní účty @ghb.cz a automatické e-mailové notifikace. Všechny klíčové moduly jsou prokazatelně implementovány.

2. Odborná úroveň a kvalita zpracování

Projekt je technicky na velmi vysoké úrovni pro maturitní práci. Volba SvelteKit 5 s Runes API (vydáno říjen 2024) svědčí o sledování aktuálního vývoje oboru a ochotě pracovat s cutting-edge technologiemi. Vlastní produkční deployment s Docker Compose a automatickým HTTPS přes Caddy, HMAC validace QR kódů a httpOnly cookies s rate limitingem jsou opatření, která by obstála i v komerčním prostředí.

Aplikace úspěšně prošla testováním s celou třídou jako uživateli, což je neobvyklý a chvályhodný přístup k ověření funkčnosti. Slabinou zůstává, že k reálnému ostrovnímu provozu s ostrými objednávkami a výdeji dosud nedošlo.

3. Formální zpracování

Článek: Dostatečně kvalitní, dobře strukturovaný a přiměřeně dlouhý. Obsahuje vše podstatné. Slabinou je nedostatečné vizuální zdokumentování administrátorského rozhraní – administrátorská část je technicky propracovaná, ale v článku není dostatečně pokryta screenshoty ani popisem.

Technická dokumentace: Komplexní dokumentace (~800 řádků) pokrývá kompletní databázové schéma s 8 hlavními tabulkami, 14+ API endpointů s příklady požadavků a odpovědí, routing, e-

mailový systém, zpracování obrázků i kompletní deployment přes Docker. Hodnocení je výborné.

Poster: Přehledný a srozumitelný. Obsahuje klíčové informace o projektu. Pro lepší prezentaci povahy aplikace by bylo přínosné zahrnout více screenshotů uživatelského i administrátorského rozhraní.

4. Otázky k obhajobě

1. Jak přesně funguje HMAC validace QR kódů při výdeji? Co by se stalo, kdyby někdo QR kód zkopíroval a pokusil se jej použít vícekrát nebo na jiném výdejním místě?
2. Aplikaci testovala celá třída, ale reálné výdejky dosud neproběhly. Jaké konkrétní scénáře byste očekávali v ostrém provozu, které testování nemohlo odhalit?
3. Microsoft SSO umožňuje přihlášení přes @ghb.cz účty – jak se aplikace zachová při pokusu o přihlášení s účtem mimo tuto doménu? Je toto ošetřeno na úrovni aplikace, nebo pouze na straně Azure AD?

5. Navrhovaná klasifikace

Projekt je technicky mimořádně zdařilý – moderní fullstack architektura, pokročilá bezpečnostní opatření, propracovaný deployment a reálná hodnota pro školu. Jde o výjimečný výstup v kontextu maturitní práce.

Navrhuji klasifikaci: 1 – výborný

Navrhovaná klasifikace bude finálně potvrzena po obhajobě práce před zkušební maturitní komisí.

Mgr. Aleš Novák, oponent maturitní práce 5. 5. 2026